

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

9. Αλγεβρική Γεωμετρία: Εισαγωγή (Συνέχεια)

Παράδειγμα 9.3. (Συνέχεια)

(δ) Τα μονοσύνολο $\{\mathbf{a}\}$, για κάθε $\mathbf{a} \in \mathbb{A}^n$, είναι πολλαπλότητα, διότι

$$\{\mathbf{a}\} = \mathcal{V}(\{x_1 - a_1, x_2 - a_2, \dots, x_n - a_n\}).$$

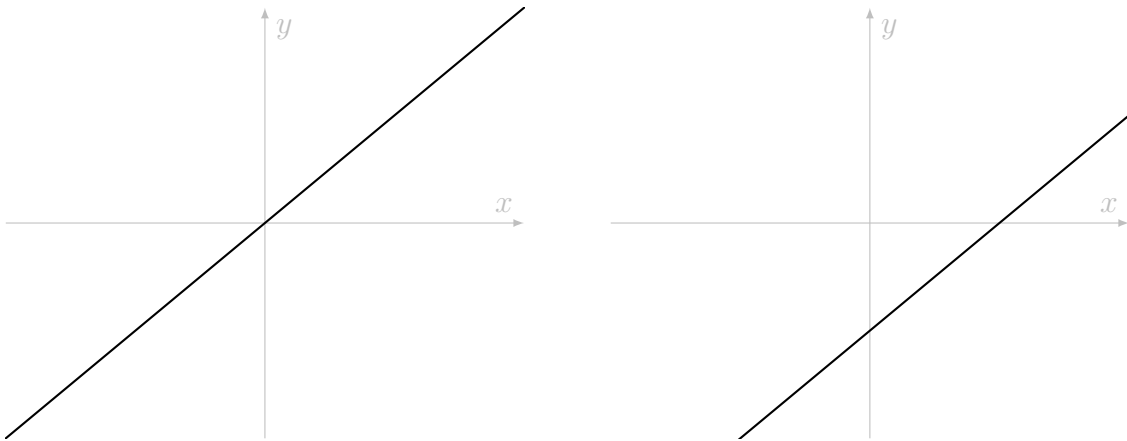
(ε) Αν το S είναι ένα σύνολο *ομογενών* γραμμικών πολυωνύμων, δηλαδή της μορφής

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n$$

τότε η πολλαπλότητα $\mathcal{V}(S)$ είναι ένας υπόχωρος του F^n , ενώ αν επιτρέψουμε *μη* ομογενή γραμμικά πολυώνυμα, δηλαδή πολυώνυμα της μορφής

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n - b_i$$

τότε η πολλαπλότητα $\mathcal{V}(S)$ είναι είτε $\emptyset$, είτε μεταφορές υπόχωρων του F^n . Αυτό εξηγεί τον όρο *αφφινικές* ή *ομοπαράλληλικές*. Για παράδειγμα, οι $\mathcal{V}(y - x)$ και $\mathcal{V}(y - x - 1)$

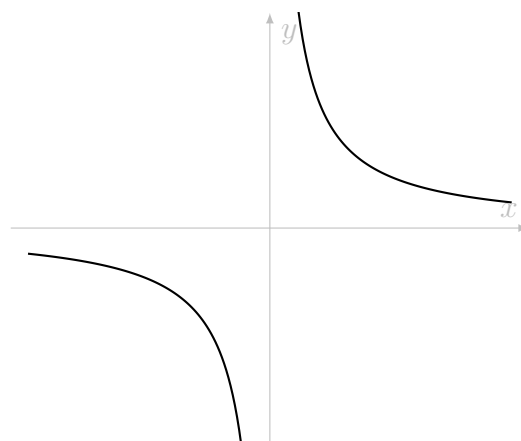
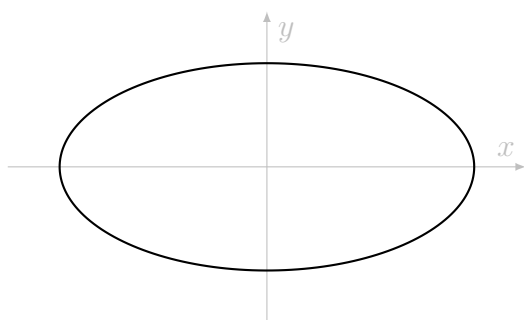
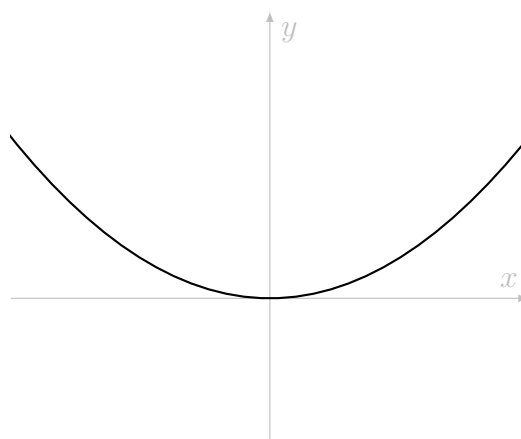
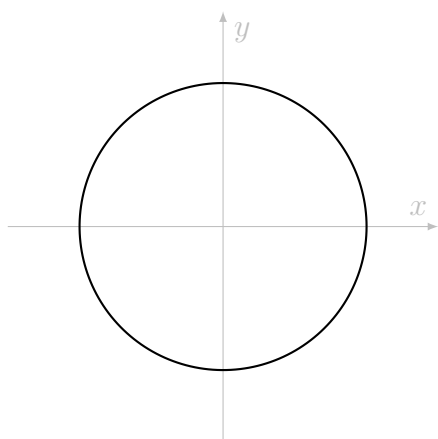


- (στ) Οι πολλαπλότητες της μορφής $\mathcal{V}(f) \subseteq \mathbb{A}^n$, για κάποιο (μη σταθερό) $f \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ ονομάζονται *υπερεπιφάνειες* (hypersurfaces). Ειδικότερα,
- αν $n = 2$, τότε ονομάζονται *αλγεβρικές καμπύλες* (algebraic curves)
 - αν $n = 3$, τότε ονομάζονται *επιφάνειες* (surfaces)
 - αν $\deg(f) = 1$, τότε ονομάζονται *υπερεπίπεδα* (hyperplanes).

Οι αλγεβρικές καμπύλες της μορφής

$$f(x, y) = a_{20}x^2 + a_{02}y^2 + a_{11}xy + a_{10}x + a_{01}y + a_{00}$$

για παραμέτρους $a_{20}, a_{02}, a_{11}, a_{10}, a_{01}, a_{00} \in F$ ονομάζονται *κωνικές τομές* (conic sections) και μελετώνται στην Αναλυτική και την Ευκλείδεια Γεωμετρία. Παραδείγματα (πραγματικών) κωνικών τομών αποτελούν ο κύκλος, η παραβολή, η έλλειψη και η υπερβολή



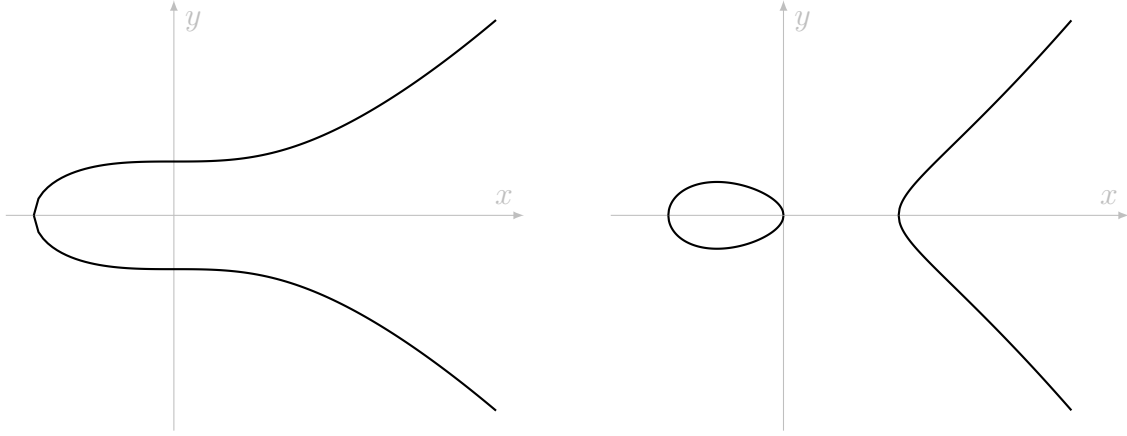
με πολυώνυμα $x^2 + y^2 - 1$, $x^2/4 + y^2 - 1$, $x^2 - y$ και $xy - 1$, αντίστοιχα.

Οι αλγεβρικές καμπύλες της μορφής

$$f(x, y) = y^2 - x^3 - ax - b$$

για παραμέτρους $a, b \in F$ ονομάζονται *ελλειπτικές καμπύλες* (elliptic curves) και η μελέτη τους έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόδειξη του τελευταίου θεωρήματος του

Fermat. Παραδείγματα (πραγματικών) ελλειπτικών καμπυλών αποτελούν



για τις τιμές $(a, b) = (0, 1)$ και $(a, b) = (-1, 0)$, αντίστοιχα.

- (ζ) Διαφορετικά σύνολα πολυωνύμων μπορεί να ορίσουν τις ίδιες πολλαπλότητες. Για παράδειγμα, τα (x) και (x^2) είναι δύο διαφορετικά ιδεώδη του $F[x]$, αλλά

$$\mathcal{V}(x) = \mathcal{V}(x^2) = \{0_F\} \subseteq \mathbb{A}^1.$$

- (η) Η αλγεβρική κλειστότητα του F παίζει σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, τα πολυώνυμα

$$1, \quad 1 + x^2, \quad 1 + x^2 + x^4$$

του $\mathbb{R}[x]$ παράγουν διαφορετικά ιδεώδη, αλλά δεν έχουν ρίζες στο $\mathbb{R}$ και γι αυτό

$$\mathcal{V}(1) = \mathcal{V}(1 + x^2) = \mathcal{V}(1 + x^2 + x^4) = \emptyset \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1.$$

Όμως, ως υποσύνολα του $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1$ έχουμε

$$\mathcal{V}(1) = \emptyset$$

$$\mathcal{V}(1 + x^2) = \{\pm i\}$$

$$\mathcal{V}(1 + x^2 + x^4) = \left\{ \pm \frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}.$$

- (θ) Δεν είναι όλα τα υποσύνολα του αφινικού χώρου πολλαπλότητες. Για παράδειγμα, το $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$ δεν είναι πολλαπλότητα, διότι κάθε πολυώνυμο του $\mathbb{R}[x]$ έχει πεπερασμένο πλήθος ριζών (γιατί;).

Πρόταση 9.4. Έστω Λ ένα σύνολο και I, J και I_λ ιδεώδη του $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$, για κάθε $\lambda \in \Lambda$. Τότε

$$\mathcal{V}(I) \cup \mathcal{V}(J) = \mathcal{V}(I \cap J) = \mathcal{V}(IJ) \quad (9.1)$$

$$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{V}(I_\lambda) = \mathcal{V}\left(\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda\right). \quad (9.2)$$

Απόδειξη. Για την Ταυτότητα (9.1), από την μια μεριά έχουμε $IJ \subseteq I \cap J \subseteq I, J$ (βλ. Πρόταση 1.6) και γι αυτό $\mathcal{V}(I) \cup \mathcal{V}(J) \subseteq \mathcal{V}(I \cap J) \subseteq \mathcal{V}(IJ)$. Από την άλλη, αν $\mathbf{a} \notin \mathcal{V}(I) \cup \mathcal{V}(J)$, τότε υπάρχουν $f \in I$ και $g \in J$ τέτοια ώστε $f(\mathbf{a}) \neq 0$ και $g(\mathbf{a}) \neq 0$. Συνεπώς, $f(\mathbf{a})g(\mathbf{a}) \neq 0$ και γι αυτό $\mathbf{a} \notin \mathcal{V}(IJ)$. Άρα, $\mathcal{V}(IJ) \subseteq \mathcal{V}(I \cap J)$ και η ισότητα έπεται.

Όμοια, για την Ταυτότητα (9.2), επειδή $I_\mu \subseteq \sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$, για κάθε $\mu \in \Lambda$, έπεται ότι

$$\mathcal{V}\left(\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda\right) \subseteq I_\mu,$$

για κάθε $\mu \in \Lambda$. Επομένως,

$$\mathcal{V}\left(\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda\right) \subseteq \bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{V}(I_\lambda).$$

Από την άλλη, τα στοιχεία του $\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$ είναι της μορφής $g = \sum_{\lambda \in \Lambda} f_\lambda$, για κάποια $f_\lambda \in I_\lambda$. Επομένως, αν $\mathbf{a} \in \mathcal{V}(I_\lambda)$, για κάθε $\lambda \in \Lambda$, τότε

$$g(\mathbf{a}) = \sum_{\lambda \in \Lambda} f_\lambda(\mathbf{a}) = 0$$

και γι αυτό

$$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{V}(I_\lambda) \subseteq \mathcal{V}\left(\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda\right)$$

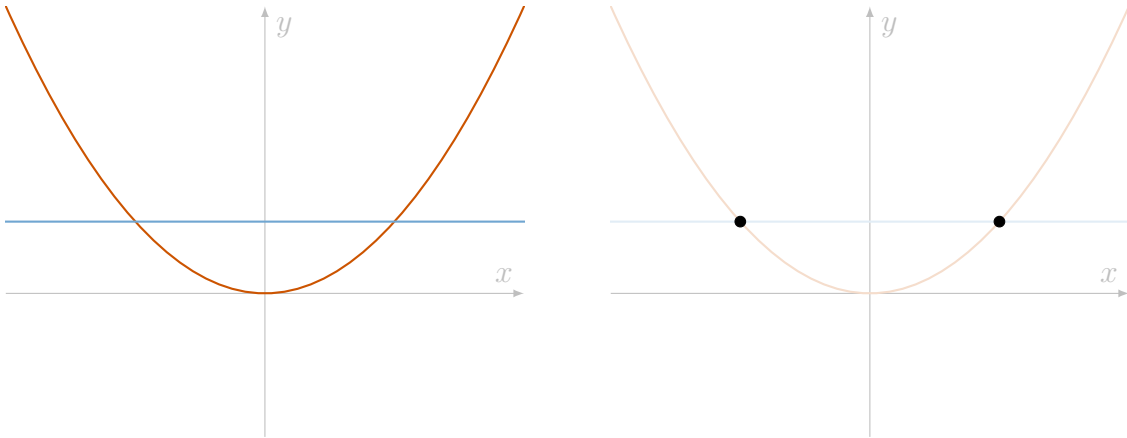
και το ζητούμενο έπεται. □

Παράδειγμα 9.5. Ας δούμε τι λέει η Πρόταση 9.4 με ένα παράδειγμα. Έστω $I = (y - x^2)$ και $J = (y - 1)$ δύο ιδεώδη του $\mathbb{R}[x, y]$. Τότε

$$IJ = ((y - x^2)(y - 1))$$

$$I + J = (y - 1, x^2 - 1),$$

όπου η δεύτερη ισότητα έπεται από την παρατήρηση $y - x^2 = (y - 1) - (x^2 - 1)$. Συνεπώς,



$$\begin{aligned}\mathcal{V}(I) \cup \mathcal{V}(J) &= \mathcal{V}((y - x^2)(y - 1)) \\ \mathcal{V}(I) \cap \mathcal{V}(J) &= \mathcal{V}(y - 1, x^2 - 1) = \{(\pm 1, 1)\}.\end{aligned}$$

Παρατήρηση. Η Πρόταση 9.4 μαζί με τις ιδιότητες των Παραδειγμάτων 9.3 (α) και (β) μας πληροφορούν ότι ο $\mathbb{A}^n$ είναι τοπολογικός χώρος του οποίου τα κλειστά σύνολα είναι ακριβώς οι πολλαπλότητες. Η τοπολογία αυτή ονομάζεται *τοπολογία Zariski*. Σε αντίθεση με την συνήθη τοπολογία του $\mathbb{R}$, όπου τα κλειστά υποσύνολα είναι τα κλειστά διαστήματα, το Παράδειγμα 9.3 (γ) μας πληροφορεί ότι στην τοπολογία Zariski τα κλειστά υποσύνολα είναι τα $\emptyset$, $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$ και κάθε πεπερασμένη συλλογή στοιχείων του F . Στις σημειώσεις αυτές δε θα αρχοληθούμε με αυτή την πτυχή των πολλαπλοτήτων.

Η απεικόνιση $I \mapsto \mathcal{V}(I)$ παίρνει ένα ιδεώδες, το οποίο είναι αλγεβρικής φύσης, και το αντιστοιχεί σε ένα υποσύνολο του αφινικού χώρου, το οποίο είναι σε γεωμετρικής φύσης. Μπορούμε να κάνουμε και το αντίστροφο.

Ορισμός 9.6. Έστω $A \subseteq \mathbb{A}^n$. Το σύνολο¹

$$\mathcal{I}(A) := \{f \in F[x_1, x_2, \dots, x_n] : f(\mathbf{a}) = 0, \text{ για κάθε } \mathbf{a} \in A\}$$

ονομάζεται *ιδεώδες μηδενισμού* (vanishing ideal) του A .

Παρατήρηση.

- Το ιδεώδες μηδενισμού ενός υποσυνόλου του $\mathbb{A}^n$ είναι πράγματι ιδεώδες (γιατί;).
- Αν $A \subseteq B$, τότε $\mathcal{I}(B) \subseteq \mathcal{I}(A)$ (γιατί;). Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερο είναι το A , τόσο μικρότερο είναι το ιδεώδες μηδενισμού του. Για παράδειγμα, αν $A = \{(0, 0)\}$ και $B = \{(a, 0) : a \in F\}$, τότε κάθε πολυώνυμο του $F[x, y]$ κάθε όρος του οποίου περιέχει το y θα μηδενίζεται στο B και γι αυτό $\mathcal{I}(B) = (y)$. Από την άλλη, κάθε πολυώνυμο του $F[x, y]$ χωρίς σταθερό όρο μηδενίζεται στο A και γι αυτό $\mathcal{I}(A) = (x, y)$. Με άλλα λόγια,

$$A = \{(0, 0)\} \subset \{(a, 0) : a \in F\} = B$$

και

$$\mathcal{I}(A) = (x, y) \supset (y) = \mathcal{I}(B).$$

Στο ύψος της δεύτερης παρατήρησης, ένα ακραίο παράδειγμα είναι

$$\mathcal{I}(\emptyset) = F[x_1, x_2, \dots, x_n].$$

(γιατί;) Στον αντίποδα, έχουμε το εξής.

Παράδειγμα 9.7. Υπενθυμίζουμε ότι το F είναι ένα άπειρο σώμα. Θα δείξουμε ότι

$$\mathcal{I}(\mathbb{A}_F^n) = 0.$$

Με άλλα λόγια², κάθε μη μηδενικό πολυώνυμο σε n μεταβλητές είναι μη μηδενικό σε κάποιο σημείο του $\mathbb{A}^n$ ή ισοδύναμα αν ένα πολυώνυμο μηδενίζεται σε ολόκληρο το $\mathbb{A}^n$, τότε πρέπει αναγκαστικά να είναι το μηδενικό πολυώνυμο.

¹Στην βιβλιογραφία συμβολίζεται και ως $\mathbb{I}(\cdot)$.

²Ταυτίζοντας τα πολυώνυμα στις n μεταβλητές με τις πολυωνυμικές συναρτήσεις $\mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^1$, όπως κάναμε στο τέλος της Ενότητας 3, η παρατήρηση αυτή μας πληροφορεί κάτι γεωμετρικό χρησιμοποιώντας άλγεβρα.